

Zadanie 5A

Analiza tlenku

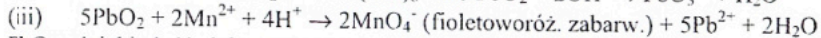
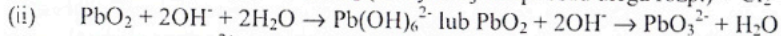
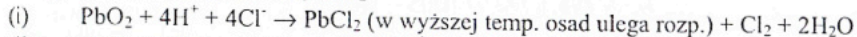
Pewien tlenek **X**, jest ciemnobrunatną substancją stałą, o dość wysokim przewodnictwie elektrycznym, trudno rozpuszczalną w wodzie. Rozpuszcza się w gorącym kwasie solnym z wydzieleniem chloru (i), z ewentualnym wydzieleniem osadu (w zależności od temperatury i ilości kwasu) oraz gorącym stężonym roztworze NaOH lub KOH (ii). W obecności HNO_3 nadaje roztworowi jonów Mn^{2+} fioletoworóżowe zabarwienie (iii). Zidentyfikuj tlenek **X**, zapisz jonowo równania reakcji (i), (ii), (iii).

Tlenek ten stanowi niezbędny element urządzenia wchodzącego w skład każdego samochodu. Jakie to urządzenie ? Wyjaśnij rolę związku **X**.

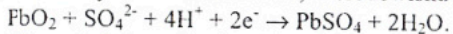
Zadanie 5A

Analiza tlenku

Związek X to ditlenek ołowiu, PbO_2 .



PbO_2 , dzięki dość dobremu przewodnictwu i wysokiemu potencjałowi redoks wchodzi w skład akumulatora ołowiowego stanowiąc materiał elektrody – katody. W czasie rozładowywania akumulatora, w środowisku H_2SO_4 , przebiega reakcja redukcji:



W czasie ładowania akumulatora przebiega reakcja odwrotna.